อัลกอริทึม Proxy Bid

ฉบับแก้ไข 12 พ.ย. 2026 · ผู้เขียน @Hsu (Full Stack Programmer) · ปรับให้ตรง ERD / API Spec โดย PM · Phase 1 พร้อมใช้เขียนโค้ด

สิ่งที่เปลี่ยนจากฉบับร่าง 3 พ.ย. (ตรรกะหลักกฎข้อ 1–8 และตัวอย่างทั้งหมดของฉบับร่างถูกต้อง ผลลัพธ์ไม่เปลี่ยน)

- เปลี่ยนชื่อค่าให้ตรง `docs/erd/schema.sql` : `leader_id` → `current_bidder_id` , `end_time` → `end_at` , `leader_since` → `proxy_bids.priority_at` , `bid_type` เป็นตัวพิมพ์เล็ก
- `leader_max` ไม่ต้องเก็บเป็นคอลัมน์ คำนวณจาก Proxy ของผู้นำ (ถ้าไม่มีใช้ `current_price`)
- ปิด Proxy ของผู้ที่แพ้ (`is_active = 0`), อัปเดต `bid_count` , กันแอดมินบิด
- Socket ไม่ส่ง user id ของผู้นำแบบสาธารณะ ใช้ `bid:leader` ส่งเข้าห้องส่วนตัวแทน
- เพิ่มกฎข้อ 9 ดันราคาถึง Reserve (D-14) และตัดสินคำถามที่ค้างทั้งหมดเป็น D-13 ถึง D-16

วัตถุประสงค์และขอบเขต

ผู้ใช้ตั้ง "ราคาสูงสุดที่ยอมจ่าย" (max) ไว้ครั้งเดียว แล้วระบบบิดแทนให้ทีละขั้นเท่าที่จำเป็นเพื่อรักษาตำแหน่งผู้นำ ราคาปัจจุบันจึงอยู่ที่ "ขั้นถัดไปเหนือ max ของคนที่สอง" ไม่ใช่ที่ max ของผู้ชนะ

- **ในขอบเขต:** รับบิดทั้ง Manual Bid และ Proxy Bid, คำนวณราคาและผู้นำ, บันทึกบิดอัตโนมัติ, กรณีเสมอ, ดันราคาถึง Reserve, Auto Extend และการแจ้งเตือนเมื่อถูกแซง
- **นอกเอกสารนี้:** Scheduler ปิดประมูลและตัดสินผล (API Spec หัวข้อ 6), การทำงานของ Buy Now (API 6.5) แต่การรับบิดต้องปฏิเสธทันทีเมื่อรายการปิดแล้ว
- **Manual กับ Proxy ต่างกันที่ราคาเมื่อชนะ:** Manual ได้ราคาตามที่บิดพอดี ส่วน Proxy ได้ราคาแค่ขั้นถัดไปเหนือคู่แข่ง
- **อ้างอิง:** requirement ข้อ 2.1, 3.2, 3.3, 4.1–4.5, 7.3 · Decision Log D-03, D-06, D-07, D-13 ถึง D-16 · API Spec 5.2, 5.3, 6.1–6.5, 12

นิยามคำศัพท์และค่าที่ใช้

ทุกค่าอ่านและอัปเดตใน transaction เดียวกับการรับบิด หลังล็อกแถว listing แล้ว

ค่า	ความหมาย	เก็บที่
`start_price`	ราคาเริ่มต้น (> 0)	`listings.start_price`
`inc`	ขั้นต่ำการเพิ่มราคา ผู้ขายตั้งต่อรายการ แก้ไม่ได้หลังเริ่มประมูล	`listings.bid_increment`
`current_price`	ราคาที่แสดงบนหน้าเว็บ (NULL = ยังไม่มีบิด)	`listings.current_price`
`leader`	ผู้ใช้ที่กำลังนำ (NULL = ยังไม่มีบิด)	`listings.current_bidder_id`
`leader_max`	วงเงินสูงสุดของผู้นำ ห้ามแสดงให้ผู้ประมูลอื่นหรือผู้ขายเห็น	**คำนวณ:** `proxy_bids.max_amount` ของผู้นำที่ `is_active = 1` ถ้าไม่มี = `current_price` (ผู้นำแบบ Manual)

ค่า	ความหมาย	เก็บที่
`priority_at`	เวลาที่ตั้งวงเงินนี้ ใช้ตัดสินเมื่อเสมอ (เปลี่ยนเฉพาะตอนเพิ่มวงเงิน)	`proxy_bids.priority_at`
`reserve`	ราคาขั้นต่ำที่ผู้ขายยอมขาย (NULL = ไม่ตั้ง) เป็นความลับ	`listings.reserve_price`
`end_at`	เวลาปิดประมูล เลื่อนได้จาก Auto Extend	`listings.end_at`
`extend_count`	จำนวนครั้งที่ต่อเวลาแล้ว (สูงสุด `time.autoExtendMaxCount` = 10)	`listings.extend_count`
`min_next`	ยอดขั้นต่ำที่บิดใหม่ต้องถึง: ไม่มีบิด = `start_price` , มีบิด = `current_price + inc`	คำนวณ

ประวัติการบิด (ตาราง bids)

ทุกครั้งที่ราคาขยับให้บันทึกแถวใน `bids` และบวก `listings.bid_count` ตามจำนวนแถวที่เพิ่ม เพื่อให้ประวัติราคาตรวจสอบย้อนหลังได้

- `manual` = ผู้ใช้พิมพ์ราคาเอง · `proxy` = ราคาที่ระบบคำนวณจาก Proxy (รวมแถวของผู้ท้าชิงแบบ Proxy) · `buy_now` = ซื้อทันที
- เก็บ `ip_address` และ `user_agent` ทุกแถว ใช้ตรวจการปั่นราคา (ข้อ 7.3-2)
- ประวัติฝั่งสาธารณะ (API 5.3) แสดงแถว `proxy` เป็น `"auto"` และปิดชื่อแบบ `a***3` (D-16)

เงินและเวลา

- เก็บเป็น `DECIMAL(12,2)` แต่ **แปลงเป็นสตางค์ (จำนวนเต็ม) ก่อนเปรียบเทียบหรือบวกลบ** ห้ามคำนวณด้วย float
- ระยะเวลาอ่านจาก `config/time.js` : `autoExtendMs` (2 นาที), `autoExtendMaxCount` (10) ห้าม hard-code

กฎการประมวลผลบิด

ผู้ใช้ U ส่งยอด X (Manual = ราคาที่บิด, Proxy = วงเงินสูงสุด) ระบบตรวจตามลำดับนี้ และหยุดที่ข้อแรกที่ปฏิเสธหรือจบงาน

1. **สถานะรายการ:** ต้องเป็น `active` และเวลาปัจจุบันยังไม่ถึง `end_at` (ปิดแล้วหรือถูก Buy Now แล้ว = ปฏิเสธ `AUCTION_ENDED` / `AUCTION_NOT_ACTIVE`)
2. **สิทธิ์ผู้บิด:** login แล้ว, role เป็น `bidder` หรือ `seller` (แอดมินบิดไม่ได้ ใหม่), ไม่ใช่เจ้าของรายการ (`SELF_BIDDING`), สถานะบัญชี `active` หรือ `restricted` ตาม D-03
3. **ยังไม่มีบิด:** ถ้า X < `start_price` ปฏิเสธ; ไม่เช่นนั้น U เป็นผู้นำ ราคา = X ถ้า Manual หรือ `start_price` ถ้า Proxy
4. **U เป็นผู้นำอยู่แล้ว:** Manual = ปฏิเสธ `ALREADY_LEADING` ; Proxy ที่ X ≤ `leader_max` = ปฏิเสธ `PROXY_CANNOT_DECREASE` (D-13); Proxy ที่ X > `leader_max` = อัปเดตวงเงิน ราคาไม่ขยับ ไม่ต่อเวลา (D-16)
5. **X < `min_next` :** ปฏิเสธ `BID_TOO_LOW` / `PROXY_TOO_LOW` พร้อมบอกยอดขั้นต่ำ
6. **X > `leader_max` :** U ขึ้นเป็นผู้นำ ราคา = X ถ้า Manual หรือ min(X, `leader_max` + inc) ถ้า Proxy; บันทึกแถวอัตโนมัติของผู้นำเดิมที่ `leader_max` (ถ้ามากกว่าราคาปัจจุบัน) และปิด Proxy ของผู้นำเดิม ใหม่
7. **X = `leader_max` (เสมอ):** ผู้นำเดิมชนะเพราะตั้งก่อน ราคา = `leader_max`
8. **X < `leader_max` :** ผู้นำเดิมรักษาตำแหน่ง ราคา = min(`leader_max` , X + inc)
9. **ดันราคาถึง Reserve** ใหม่ D-14 : ถ้า `reserve` ไม่ว่าง, ราคาจากข้อ 3–8 < `reserve` และวงเงินของผู้นำ ≥ `reserve` → ราคา = `reserve` (ผู้นำแบบ Manual ไม่ถูกดันเพราะวงเงิน = ราคาที่บิด)

10. **Auto Extend:** บิดที่ทำให้ราคาหรือผู้นำเปลี่ยน และเหลือเวลา ≤ 2 นาที และ `extend_count` < 10 → `end_at` = เวลาที่บิด + 2 นาที, `extend_count` + 1 หนึ่งคำขอต่อเวลาได้ครั้งเดียวแม้เกิดหลายแถว (D-16)

กฎข้อ 6–8 คือหลักเดียวกัน: ราคา = ขั้นถัดไปเหนือยอดของผู้แพ้ แต่ไม่เกินวงเงินผู้ชนะ ยกเว้น Manual ที่ชนะได้ราคาตามที่บิด

> **ทำไมดูแค่ผู้นำคนเดียวก็พอ:** ทุกครั้งที่มีคนแซง Proxy ของผู้นำเดิมจะถูกใช้วงเงินจนหมดและถูกปิด Proxy ที่ยังมีวงเงินเหลือจึงมีได้แค่ของผู้นำเท่านั้น ไม่ต้องวนหา Proxy ของคนอื่น
>
> ทั้งหมดทำใน transaction เดียวที่ล็อกแถว listing ด้วย `SELECT ... FOR UPDATE` ก่อนอ่านค่าใดๆ รวมถึง `end_at` เพื่อไม่ให้บิดหลุดเข้ามาหลัง Scheduler หรือ Buy Now ปิดรายการ ตาราง `proxy_bids` ถูกแก้ภายใต้ล็อกนี้เท่านั้น จึงไม่ต้องล็อกแยก

Pseudocode

ใช้ฟังก์ชันเดียวทั้ง `POST /api/listings/:id/bids` (mode `manual`) และ `PUT /api/listings/:id/proxy` (mode `proxy`) ทุกจำนวนเงินเป็นสตางค์

```
function placeBid(listingId, U, X, mode):            # mode = 'manual' | 'proxy'
  BEGIN TRANSACTION
  L    = SELECT * FROM listings WHERE id = listingId FOR UPDATE
  now = UTC_NOW()

  # กฎ 1: สถานะรายการ
  if L.status != 'active':           throw AUCTION_NOT_ACTIVE
  if now >= L.end_at:                throw AUCTION_ENDED
  # กฎ 2: สิทธิ์ผู้บิด
  if U.role in ('admin', 'super_admin'): throw FORBIDDEN
  if U.id == L.seller_id:            throw SELF_BIDDING
  if U.status not in ('active', 'restricted'): throw ACCOUNT_*   # ตาม D-03

  inc        = L.bid_increment
  prevLeader = L.current_bidder_id
  P          = SELECT * FROM proxy_bids
               WHERE listing_id = L.id AND bidder_id = prevLeader AND is_active = 1
  leaderMax  = P ? P.max_amount : L.current_price
  outbid     = null
  priceMoved = true
  rows       = 0                                    # จำนวนแถว bids ที่เพิ่ม

  if prevLeader is null:                            # กฎ 3: บิดแรก
    if X < L.start_price: throw BID_TOO_LOW | PROXY_TOO_LOW (minNext = L.start_price)
    leader = U.id
    if mode == 'proxy': upsertProxy(L, U, X, active = 1, priority_at = now)
    price  = (mode == 'manual') ? X : L.start_price
    price  = applyReserve(L, price, (mode == 'proxy') ? X : price)      # กฎ 9
    insertBid(L, U, price, mode)

  else if U.id == prevLeader:                       # กฎ 4: ผู้นำเพิ่มวงเงิน
    if mode == 'manual': throw ALREADY_LEADING
    if X <= leaderMax:  throw PROXY_CANNOT_DECREASE
    upsertProxy(L, U, X, active = 1, priority_at = now)
    leader     = U.id
    priceMoved = false                              # ไม่ต่อเวลา (D-16)
    price      = applyReserve(L, L.current_price, X)  # กฎ 9
```

```
    if price != L.current_price: insertBid(L, U, price, 'proxy')

  else:
    minNext = L.current_price + inc
    if X < minNext: throw BID_TOO_LOW | PROXY_TOO_LOW (minNext)     # กฎ 5

    if X > leaderMax:                                  # กฎ 6: U แซง
      outbid = prevLeader
      if leaderMax > L.current_price: insertBid(L, prevLeader, leaderMax, 'proxy')
      deactivateProxy(L, prevLeader)                    # is_active = 0
      leader = U.id
      if mode == 'proxy': upsertProxy(L, U, X, active = 1, priority_at = now)
      price  = (mode == 'manual') ? X : min(X, leaderMax + inc)
      price  = applyReserve(L, price, (mode == 'proxy') ? X : price)    # กฎ 9
      insertBid(L, U, price, mode)

    else:                                              # กฎ 7, 8: ผู้นำเดิมรักษาตำแหน่ง
      outbid = U.id
      leader = prevLeader
      insertBid(L, U, X, mode)
      if mode == 'proxy': upsertProxy(L, U, X, active = 0)
      price  = (X == leaderMax) ? leaderMax : min(leaderMax, X + inc)
      price  = applyReserve(L, price, leaderMax)       # กฎ 9
      insertBid(L, prevLeader, price, 'proxy')

  # กฎ 10: Auto Extend (ครั้งเดียวต่อคำขอ)
  extended = false
  if priceMoved and (L.end_at - now) <= time.autoExtendMs
               and L.extend_count < time.autoExtendMaxCount:
    L.end_at = now + time.autoExtendMs; L.extend_count += 1; extended = true

  UPDATE listings SET current_price = price, current_bidder_id = leader,
         bid_count = bid_count + rows,
         end_at = L.end_at, extend_count = L.extend_count
  COMMIT

  # หลัง COMMIT เท่านั้น (ไม่ให้ client เห็นราคาที่ถูก rollback)
  emitToListing(L.id, 'bid:new', {                   # ห้ามส่ง user id
      listingId, currentPrice: price, minNextBid: price + inc, bidCount,
      bidder: mask(username), amount, bidType, endAt, serverTime })
  if leader != prevLeader:
    emitToUser(leader, 'bid:leader', { listingId, isLeading: true, currentPrice: price })
    if prevLeader:
      emitToUser(prevLeader, 'bid:leader', { listingId, isLeading: false, currentPrice: price })
  if extended: emitToListing(L.id, 'auction:extended', { listingId, endAt, extendCount })
  if outbid:   notify(outbid, EVENTS.OUTBID, { listingId, currentPrice: price, proxyStopped })
  if extended: notify(ผู้ที่เคยบิด + Watchlist, EVENTS.AUCTION_EXTENDED, { listingId, endAt })

function applyReserve(L, price, maxOfLeader):          # D-14
  if L.reserve_price is not null
     and price < L.reserve_price and maxOfLeader >= L.reserve_price:
    return L.reserve_price
  return price
```

- `insertBid` เพิ่มแถวใน `bids` พร้อม IP/User-Agent และบวก `rows`
- `upsertProxy` ใช้ `INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE` เพราะมี UNIQUE (`listing_id`, `bidder_id`)
- `proxyStopped = true` เมื่อผู้ถูกแซงใช้ Proxy ข้อความแจ้งเตือนต้องบอกว่า Proxy หยุดทำงานเพราะราคาเกินวงเงิน ให้เพิ่มวงเงินหรือบิดเอง (ข้อ 4.2-2c) ผู้แพ้ทันทีในกฎข้อ 7–8 ก็ได้แจ้งเตือนนี้

ตัวอย่างตัวเลข 4 กรณีหลัก

ต่อเนื่องกันบน listing เดียว ราคาเริ่มต้น 1,000 บาท Bid Increment 50 บาท ไม่ตั้ง Reserve ทุกบิดเกิดก่อนช่วง 2 นาทีสุดท้าย

#	กรณี	สถานะก่อนบิด	การบิด	ผลที่คาดหวัง	แถวใน bids
1	บิดแรก	ยังไม่มีบิด	A ตั้ง Proxy 2,000	ผู้นำ A, ราคา 1,000	A 1,000 (proxy)
2	Manual ต่ำกว่าวงเงิน Proxy	ผู้นำ A (max 2,000), ราคา 1,000	B บิด Manual 1,500	ผู้นำยังเป็น A, ราคา 1,550	B 1,500 (manual); A 1,550 (proxy)
3	Proxy ชน Proxy ที่วงเงินสูงกว่า	ผู้นำ A (max 2,000), ราคา 1,550	C ตั้ง Proxy 3,000	ผู้นำ C, ราคา 2,050; Proxy ของ A ถูกปิด	A 2,000 (proxy); C 2,050 (proxy)
4	วงเงินเท่ากัน	ผู้นำ C (max 3,000), ราคา 2,050	D ตั้ง Proxy 3,000	ผู้นำยังเป็น C (ตั้งก่อน), ราคา 3,000	D 3,000 (proxy); C 3,000 (proxy)

ที่มาของตัวเลข: กรณี 2 = min(2,000, 1,500 + 50); กรณี 3 = min(3,000, 2,000 + 50); กรณี 4 = เสมอจึงใช้ max ของผู้นำ

Edge cases สำหรับ QA

E1–E6 เริ่มจากสถานะหลังกรณี 2: ผู้นำ A (Proxy วงเงิน 2,000), ราคา 1,550, Bid Increment 50

#	สถานะก่อนบิด	การบิด	ผลที่คาดหวัง
E1	ผู้นำ A (2,000), ราคา 1,550	E บิด Manual 1,580	ปฏิเสธ `BID_TOO_LOW` ขั้นต่ำคือ 1,600
E2	เหมือน E1	F ตั้ง Proxy 1,980	ผู้นำ A, ราคา 2,000 (ไม่ใช่ 2,030 เพราะห้ามเกินวงเงินผู้นำ); F ได้แจ้งเตือนว่า Proxy หยุดทำงาน
E3	เหมือน E1	G บิด Manual 2,200	ผู้นำ G, ราคา 2,200 พอดี; A ได้แจ้งเตือนถูกแซง
E4	เหมือน E1	G ตั้ง Proxy 2,200	ผู้นำ G, ราคา 2,050 (ต่างจาก E3 เพราะ Proxy จ่ายแค่ขั้นถัดไป)
E5	เหมือน E1	A เพิ่มวงเงินเป็น 2,500	ผู้นำ A, ราคาคงที่ 1,550, ไม่ต่อเวลา
E6	เหมือน E1	A ตั้งวงเงิน 1,800	ปฏิเสธ `PROXY_CANNOT_DECREASE` (D-13)
E7	รายการใดก็ได้	ผู้ขายบิดหรือตั้ง Proxy ในสินค้าตัวเอง	ปฏิเสธ `SELF_BIDDING`
E8	รายการใดก็ได้	บัญชี pending_verification, suspended หรือ banned บิด	ปฏิเสธ (`ACCOUNT_NOT_VERIFIED` / `ACCOUNT_SUSPENDED` / `ACCOUNT_BANNED`)
E9	ถูก Buy Now แล้ว หรือเลย `end_at` แม้ Scheduler ยังไม่ปิด	ใครก็ได้บิด	ปฏิเสธ `AUCTION_NOT_ACTIVE` / `AUCTION_ENDED`
E10	`end_at` 20:00:00, ต่อเวลาแล้ว 0 ครั้ง	บิดสำเร็จ 19:59:10	`end_at` = 20:01:10, ต่อแล้ว 1 ครั้ง

#	สถานะก่อนบิด	การบิด	ผลที่คาดหวัง
E11	`end_at` 20:00:00	บิดสำเร็จ 19:57:00	ไม่ต่อเวลา
E12	ต่อเวลาครบ 10 ครั้งแล้ว, เหลือ 1 นาที	บิดสำเร็จ	รับบิด แต่ไม่ต่อเวลา
E13	ผู้นำ A (วงเงิน 1,000), ราคา 1,000	20 คนตั้ง Proxy พร้อมกัน วงเงิน 1,100, 1,200, ... 3,000	ผู้นำคือคนที่ตั้ง 3,000, ราคาขึ้นกับลำดับ COMMIT (บิดที่ต่ำกว่า `min_next` ถูกปฏิเสธ) แต่ต้องเท่ากับผลการเล่นซ้ำบิดที่รับแล้วตามลำดับ และไม่เกิน 3,000
E14	เหลือ 1 นาที, ต่อเวลาแล้ว 0 ครั้ง	2 คนบิดสำเร็จพร้อมกัน	`extend_count` = 2, `end_at` = เวลาของบิดที่ COMMIT ทีหลัง + 2 นาที
E15	`end_at` 20:00:00, ต่อแล้ว 0 ครั้ง	บิดสำเร็จ 19:57:59 (เหลือ 2:01)	ไม่ต่อเวลา
E16	`end_at` 20:00:00, ต่อแล้ว 0 ครั้ง	บิดสำเร็จ 19:58:00 (เหลือ 2:00 พอดี)	ต่อเวลา: `end_at` = 20:00:00 (เท่าเดิม), ต่อแล้ว 1 ครั้ง (TC-48 b, D-16)
E17	`end_at` 20:00:00, ต่อแล้ว 0 ครั้ง	บิดสำเร็จ 19:58:01 (เหลือ 1:59)	`end_at` = 20:00:01, ต่อแล้ว 1 ครั้ง
E18	ต่อเวลาแล้ว 9 ครั้ง, เหลือ 1 นาที	บิดสำเร็จ	ต่อเวลาครั้งที่ 10 ได้ (ครั้งที่ 11 ดู E12; TC-49)
E19	รายการใดก็ได้	บัญชี restricted บิดหรือตั้ง Proxy	สำเร็จ (D-03: ถูกจำกัดเฉพาะการลงสินค้า)
E20	รายการของผู้ขาย X	ผู้ใช้ role seller ที่ไม่ใช่ X บิด	สำเร็จ (ห้ามเฉพาะรายการของตัวเอง)
E21 ใหม่	ผู้นำ A ราคา 1,550	A บิด Manual 1,600	ปฏิเสธ `ALREADY_LEADING` ให้เพิ่มวงเงิน Proxy แทน (D-16)
E22 ใหม่	รายการใดก็ได้	แอดมินบิด	ปฏิเสธ `FORBIDDEN` (D-07)
E23 ใหม่	Buy Now 5,000, ราคาปัจจุบัน 4,950	B บิด Manual 5,000	รับบิด ราคา 5,000 ปุ่ม Buy Now หายไป (`buyNowAvailable` = false, D-15)

สำหรับ E13 ให้ตรวจเพิ่ม: ราคาใน `bids` ไม่เคยลดลงตามลำดับเวลา, มีผู้นำคนเดียว, `current_price` ใน `listings` ตรงกับแถวล่าสุดใน `bids` และมี Proxy ที่ `is_active = 1` ได้ไม่เกิน 1 แถว (ของผู้นำ)

กรณี Reserve Price (D-14) ใหม่

ราคาเริ่มต้น 1,000 บาท Bid Increment 50 บาท Reserve 3,000 บาท

#	สถานะก่อนบิด	การบิด	ผลที่คาดหวัง
R1	ยังไม่มีบิด	A ตั้ง Proxy 5,000	ผู้นำ A, ราคา 3,000 ทันที (`reserveMet` = true)
R2	ต่อจาก R1	B บิด Manual 3,200	ผู้นำ A, ราคา 3,250
R3	ยังไม่มีบิด	A ตั้ง Proxy 2,000	ผู้นำ A, ราคา 1,000 (วงเงินไม่ถึง Reserve ไม่ดัน)
R4	ต่อจาก R3	A เพิ่มวงเงินเป็น 3,500	ผู้นำ A, ราคา 3,000 (มีแถว proxy 3,000) แต่ไม่ต่อเวลา

#	สถานะก่อนบิด	การบิด	ผลที่คาดหวัง
R5	ยังไม่มีบิด	A บิด Manual 1,000	ผู้นำ A, ราคา 1,000 (Manual ไม่ถูกดันราคา) ถ้าปิดตอนนี้ผล = `below_reserve`

ข้อตัดสินใจ (ปิดคำถามจากฉบับร่าง)

คำถาม	ข้อตัดสินใจ	อ้างอิง
ลดหรือยกเลิกวงเงิน Proxy ได้หรือไม่	เพิ่มได้อย่างเดียว ลดหรือยกเลิกไม่ได้ (การเสนอราคาผูกพันตามข้อ 2.1) ลบ `DELETE /proxy` ออกจาก API Spec	D-13
วงเงินผู้นำถึง Reserve แต่ราคายังต่ำกว่า	ดันราคาขึ้นไปที่ Reserve ทันที (กฎข้อ 9)	D-14
ปุ่ม Buy Now หลังมีบิด	ซื้อได้จนกว่าราคาปัจจุบันจะถึงราคา Buy Now	D-15
ผู้นำเพิ่มวงเงิน นับต่อเวลาหรือไม่	ไม่ต่อเวลา แม้ราคาขยับเพราะ Reserve	D-16
หนึ่งคำขอที่ทำให้เกิดบิดอัตโนมัติตามมา	ต่อเวลาครั้งเดียว	D-16
ผู้นำบิด Manual เพิ่มราคาตัวเอง	ไม่ได้ ใช้การเพิ่มวงเงิน Proxy แทน	D-16
เหลือ 2:00 พอดีนับว่าอยู่ในช่วงต่อเวลาหรือไม่	นับ ใช้โควตา 1 ครั้งแม้เวลาไม่เพิ่ม	D-16
ประวัติบิดที่ Guest เห็น	แสดงแถวบิดอัตโนมัติเป็น `"auto"` ปิดชื่อแบบ `a***3` หลังแพ้ ราคาปัจจุบันบอกวงเงินผู้แพ้อยู่แล้ว จึงไม่มีข้อมูลลับหลุดเพิ่ม	D-16
ผู้ชนะไม่จ่าย เสนอผู้บิดอันดับรองหรือไม่	ไม่เสนอ ยกเลิก Order ผู้ขายลงรายการใหม่ได้	D-04
เช็กยอด Wallet ตอนบิดหรือตั้ง Proxy	ไม่เช็ก เช็กตอนชำระเงินเท่านั้น (QA แก้ TC-42 และ TC-45 c แล้ว)	D-06

ตัวอย่างตัวเลขทุกกรณีในเอกสารนี้ตรวจกับ reference implementation ของ pseudocode ข้างต้นแล้วได้ผลตรงกัน · ไฟล์ใน repo: `docs/auction/proxy-bid-algorithm.pdf`